Brainstorming

① a) 1. Machine learning (Aprendizado de Máquina);
2. Neural Networks (Redes Neurais);
3. Deep learning (Aprendizado Profundo);
4. Predictive Models (Modelos Preditivos) / Natural Language Processing (NLP)

b) 1. Virtual Machine (VMs)
2. Data Centers / Servers (Servidores)
3. Scalabity (Escalabilidade)
4. Telemetry / Monitoring (Telemetria)

②

1. Hipótese 1 (Alocação e Otimização de Recursos): Previsão de picos de tráfico para redimensionar automaticamente servidores e máquinas virtuais (auto-scaling inteligente), economizando energia e custos computacionais
2. Hipótese 2 (Manutenção Preditiva e Segurança): Análise em tempo real de logs e dados de telemetria para detectar anomalias e falhas de hardware/software antes que ocorra a queda de um ~~servidores~~ serviço (downtime).

③

a) Explicar como a IA auxilia na economia de recursos e prevenção de falhas em data centers
b) É um texto técnico-científico, com rigor acadêmico e foco em computação

④ R = D - A - C - B

⑤ R = V - F - V - V

⑥ R = Sim, foram confirmadas. O texto confirma a predição ao detalhar como modelos preditivos e algoritmos de Machine learning analisam a telemetria para evitar falhas graves (prevent downtime) e ajustam a carga de servidores em tempo real para reduzir o consumo de energia e os custos (reduce costs / power consumption), validando a abordagem técnica e acadêmica antecipada pelas pistas tipográficas do cabeçalho da IEEE.

CADERNO INTELIGENTE